# Recuperación de Video bajo Pérdida

## Presentación de Avance – IPD438

Vicente Andrade Ercilla

Universidad Técnica Federico Santa María

20 de octubre de 2026

# Codificación H.264: I, P e IDR

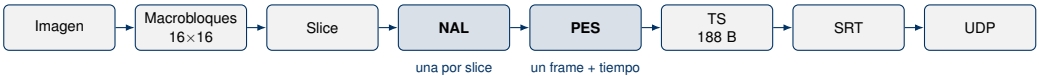
- **Intra (I):** imagen completa. Se decodifica sola; es grande.
- **Predicho (P):** solo lo que cambió respecto del frame anterior. Es pequeño, pero depende del anterior.
- **IDR:** un intra que además reinicia el decodificador.
- **GoP**[1]**:** cada cuántos frames va un intra.




30 fps: GoP 30 = un intra por segundo; GoP 90 = uno cada 3 s.

[1] GoP: Group of Pictures, los frames entre dos intra.

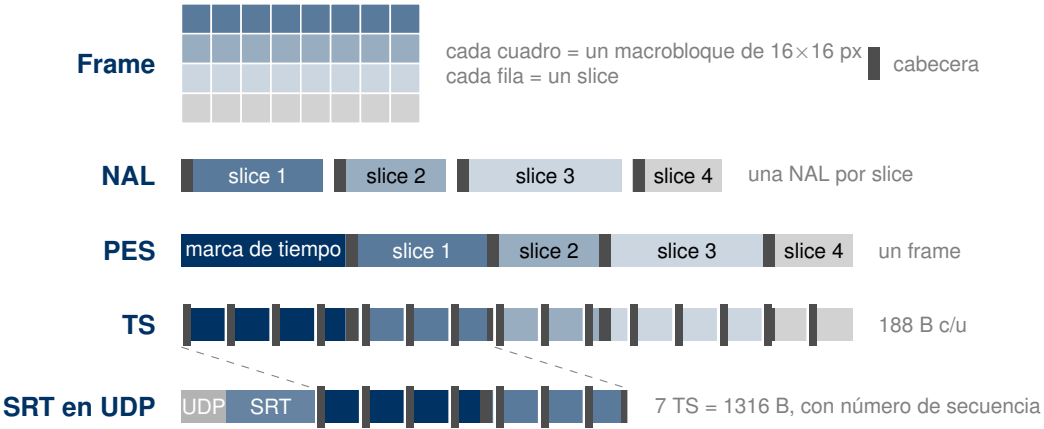
# De la Imagen a la Red




- **Una NAL[1] por slice**, no por macrobloque.
- **PES[2]:** encabezado con la marca de tiempo del frame + todas sus NAL.
- **TS[3]:** corta el PES en paquetes de 188 B.
- **SRT va dentro de UDP:** 7 TS por paquete, cada uno con número de secuencia y marca de tiempo.

[1] NAL: Network Abstraction Layer, la unidad que H.264 entrega a la red.
[2] PES: Packetized Elementary Stream.
[3] TS: Transport Stream, el contenedor de MPEG.

# Cómo se Empaqueta un Frame



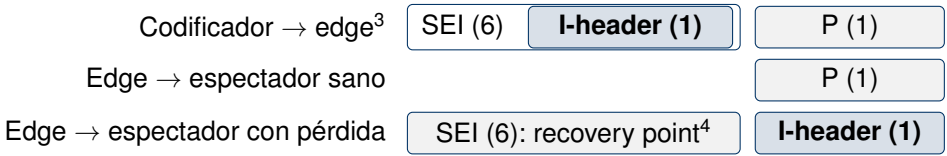

Un paquete SRT lleva solo un trozo del frame: si se pierde, se daña el slice que caía en ese trozo.

# Cómo se Reconstruye el Video

- **El decodificador:** lee la configuración (SPS/PPS) y decodifica el intra solo.
- **Cada P:** por cada macrobloque, copia un bloque del frame anterior (donde indica el vector de movimiento) y le suma una pequeña corrección.
- **Lo que se pierde es un paquete SRT** (7 TS): el slice se daña desde ese punto hasta su final; los macrobloques anteriores se salvan.
- **Con un slice por fila de macrobloques**, sabemos en qué frame (tiempo) y en qué fila (espacio) está el daño.

# Las NAL que Usamos [7]

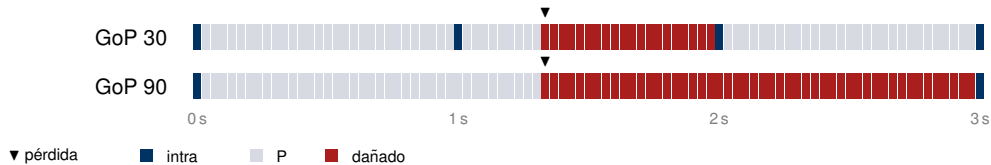
| Tipo | NAL | Para qué |
|---|---|---|
| 7 / 8 | SPS / PPS | Configuración del video; van antes de cada IDR. |
| 5 | Slice IDR | Intra que reinicia el decodificador. |
| 1 | Slice no-IDR | Los P, y el I-header[1] (intra sin reinicio). |
| 6 | SEI[2] | Datos extra; el decodificador los puede ignorar. |




[1] I-header: la misma imagen, codificada además como intra (AGiLE).
[2] SEI: Supplemental Enhancement Information.
[3] Edge: servidor de distribución más cercano al espectador.
[4] Recovery point: el decodificador puede retomar desde ese intra aunque no sea IDR.

# Problema y Motivación

- **Problema:** una pérdida se arrastra hasta el próximo intra.
- **Motivación:** sin propagación del error no hay anomalía; el decodificador solo la disimula.
- **¿GoP corto?** El daño dura menos, pero todos los espectadores pagan más bits.



# Estado del Arte: AGiLE [1]

C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi (ByteDance). ACM MMSys 2024.

- **Resuelve:** con GoP largo, quien entra espera el próximo intra.
- **Idea:** un I-header cada 2 s, dentro de una SEI del P.
- **Edge:** se lo da solo a quien entra; al resto se lo descarta.
- **Indicadores:** BD-rate[1] $-3{,}5$ %; subida $+2{,}8$ %; $-1{,}1$ VMAF[2] al entrar por un I-header.
- **¿Esperamos mejorarlos?** No: reutilizamos sus I-headers para recuperar pérdidas.

***Idea fuerte:*** *el mecanismo para recuperarse de la pérdida ya está en la red, ya está pagado, y hoy se descarta.*

[1] BD-rate: Bjøntegaard Delta rate, la diferencia promedio de bits a igual calidad.
[2] VMAF: Video Multimethod Assessment Fusion, calidad percibida de 0 a 100.

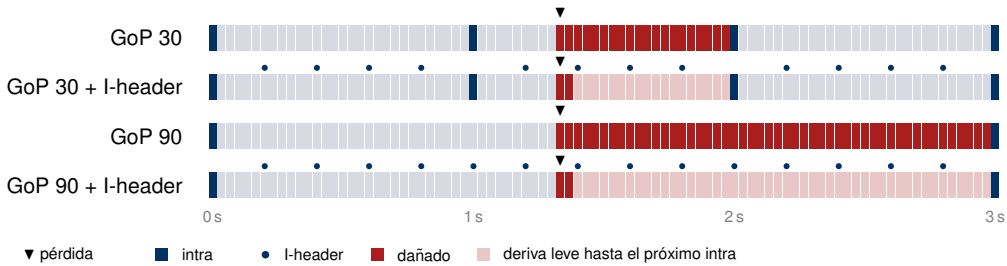
# Estado del Arte: Keyframe Injection [2, 3]

H. Mareen, G. Van Wallendael et al. (Universidad de Gante), 2021–2024.

- **Qué hacen:** un flujo aparte, solo de keyframes. Quien entra o pierde paquetes pide uno y sigue con el stream normal.
- **Indicadores:** caída de calidad $< 0{,}94$ VMAF; cada keyframe inyectado genera un peak de bitrate.
- **2023:** achican ese peak reparando con un P que se apoya en un frame anterior a la pérdida, en vez de un I [4].
- **Postura:** nos respalda, porque ya probaron que un keyframe extra repara la pérdida.
- **Diferencia:** sin flujo aparte (el I-header va en SEI) y sin pedido del reproductor (decide el edge).

# Punto de Quiebre

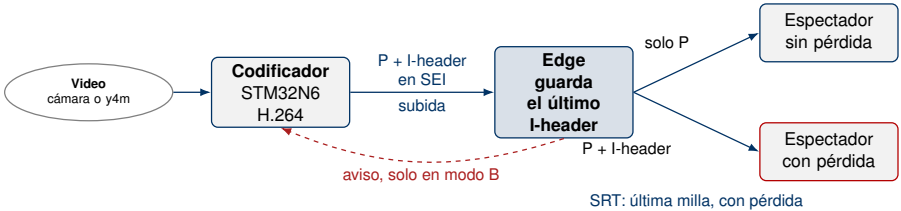
- **Qué hacemos:** el edge le entrega el próximo I-header a quien perdió paquetes.
- **Resultado:** con un I-header cada 5 P, el daño dura como máximo 5 P; el intra extra solo le llega a quien perdió.



# Objetivo

- **Objetivo:** que un espectador que pierde paquetes recupere la imagen en el próximo I-header, y no en el próximo intra.
- **Ejemplo:** con GoP 90 a 30 fps, el daño dura hasta 3 s. Con un I-header cada 5 P, $\sim$0,2 s.
- **Sin pedidos al codificador por cada pérdida:** decide el edge.
- **Sin costo con red sana:** el espectador que no pierde recibe lo mismo que con GoP 90.

# Topología




- **¿Cómo sabe el edge quién perdió?** Por SRT[1], que ya avisa qué paquetes faltan. El reproductor no pide nada.
- **Modo A, siempre:** un I-header cada 5 P; el edge se lo da solo a quien perdió.
- **Modo B, al detectar pérdida:** el edge le pide al codificador activar los I-headers. Ahorra subida, pero agrega ese aviso.

[1] SRT: Secure Reliable Transport, protocolo abierto sobre UDP para video en vivo [6].

# Cómo lo Medimos

- **Referencia:** el mismo stream decodificado sin pérdidas (integridad original).
- **Integridad temporal:** las diferencias entre frames consecutivos deben parecerse a las de la referencia.
- **Integridad de imagen:** PSNR[1] de cada frame contra la referencia.
- **Duración y congelamiento:** frames hasta recuperar la integridad; FRR[2].
- **Costo:** bits extra hacia el espectador y en la subida (BD-rate).

[1] PSNR: Peak Signal-to-Noise Ratio. Error píxel a píxel contra la referencia, en dB.
[2] FRR: Frame Render Rate, frames mostrados / frames enviados [5].

# Resultados a Producir

**Reproducir**

- La degradación al entrar por un I-header que reporta AGiLE, ahora en H.264.

**Producir: misma pérdida en SRT**

- **Comparar:** GoP 90 / GoP 30 / GoP 90 + I-header cada 5 P.
- **Variable a barrer:** cada cuántos P va un I-header.

***Impacto esperado:*** *quien pierde paquetes se recupera como con un GoP corto, y solo él recibe bits extra; quien no pierde recibe lo mismo que con GoP 90.*

# Referencias


[1] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming*. ACM MMSys '24, pp. 34–44.

[2] H. Mareen, M. Courteaux, P.-J. Speelmans, P. Lambert, G. Van Wallendael. *A study on keyframe injection in three generations of video coding standards for fast channel switching and packet-loss repair*. Multimedia Tools and Applications 83, 2024.

[3] G. Van Wallendael, H. Mareen, J. Vounckx, P. Lambert. *Keyframe Insertion: Enabling Low-Latency Random Access and Packet Loss Repair*. Electronics 10(6), 2021.

[4] H. Mareen, P. Lambert, G. Van Wallendael. *P-Frame Injection for Efficient Packet-Loss Repair in Ultra-Low-Latency Video Streaming*. IEEE VCIP 2023.

[5] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025.

[6] M. Sharabayko et al. *The SRT Protocol*. IETF Internet-Draft draft-sharabayko-srt-01, 2021.

[7] ITU-T Rec. H.264. *Advanced video coding for generic audiovisual services*.

# Gracias por su atención